

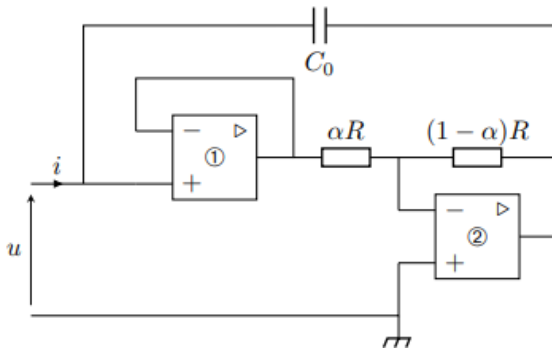
QUESTION DE COURS

- 1) Définir les états de la matière . Donner la nomenclature de changement de phase.
- 2) Définir la notion de système thermodynamique et ses adjectifs fermé, ouvert, isolé. Qu'appelle t on paramètre d'état ? Donner des exemples (et la définition) de grandeurs intensives et extensives.
- 3) Donner le principe zéro de la thermodynamique et la première définition de température.
- 4) Donner les définitions des termes suivants : thermostat, d'équilibre thermodynamique, fonction d'état (et ses propriétés). Qu'appelle-t-on grandeur conservative ? On distinguera clairement les notation « d » et « Δ »
- 5) Donner les définitions des transformations et évolutions : isochore, monotherme, isotherme, monobare, isobare, réversible, quasistatique, élémentaire et adiabatique.
- 6) Donner les hypothèses sur lesquelles reposent la notion de gaz parfait. On expliquera le contenu et conséquence de ces hypothèses. En déduire l'expression de la pression cinétique
- 7) Qu'appelle-t-on équipartition de l'énergie ? En déduire l'expression de la température cinétique
- 8) A partir de l'expression de la pression cinétique et de la température cinétique retrouver l'équation des gaz parfaits. Donner notamment l'expression de la constante R et retrouver sa valeur.
- 9) Donner plusieurs limites de la modélisation du gaz par le gaz parfait. Quelle équation peut se substituer au modèle du gaz parfait ? Expliquer la modification des différents facteurs de l'équation d'état.
- 10) Déterminer l'expression de l'énergie interne pour un gaz parfait monoatomique, et définir la capacité thermique cv. Que deviennent ces expressions pour un gaz parfait diatomique ? Qu'appelle-t-on loi de Joule ?
- 11) Donner l'énoncé complet du premier principe pour un système fermé et la définition de l'énergie interne (sous forme macro et élémentaire). Que devient-il dans le cas d'un système macroscopiquement au repos ?
- 12) Donner l'expression du travail des forces de pression . Que devient elle dans le cas des transformations quasistatique, monobare et isochore ? Comment illustrer graphiquement la notion de travail de force de pression ?
- 13) Dans le cas du résistor, qu'appelle-t-on effet Joule ? Faire le bilan énergétique sur un dipôle résistif de résistance électrique r ?
- 14) Définir la notion d'enthalpie et de capacité thermique à pression constante ? Quel est le lien entre ΔU et ΔH pour les phases condensées ? Qu'appelle-t-on loi de Dulong et Petit ?
- 15) Qu'est-ce qu'un calorimètre ? Quelles sont les hypothèses nécessaires à la réalisation d'un bilan énergétique dans un calorimètre. Illustrer votre propos sur un mélange d'eau chaude et d'eau froide pour déterminer la valeur en eau du calorimètre.
- 16) Qu'appelle-t-on les deux premières lois de Joule pour le gaz parfait ? Retrouver la Relation de Mayer du gaz parfait et la définition du coefficient gamma.
- 17) Énoncer le deuxième principe entièrement. Qu'appelle-t-on transformation réversible ? Quelles sont les causes d'irréversibilité
- 18) Donner les deux identités fondamentales de la thermodynamique et préciser leur condition d'utilisation. Qu'appelle-t-on température thermodynamique ? Retrouver une des expressions de la variation d'entropie d'un gaz parfait.
- 19) Considérons une transformation isobare d'un gaz parfait : calculer les grandeurs Q, W, ΔU et ΔH , tracé dans le diagramme de Clapeyron et effectuer un bilan entropique
- 20) Considérons une transformation isotherme d'un gaz parfait : calculer les grandeurs Q, W, ΔU et ΔH , tracé dans le diagramme de Clapeyron et effectuer un bilan entropique
- 21) Considérons une transformation isochore d'un gaz parfait : calculer les grandeurs Q, W, ΔU et ΔH , tracé dans le diagramme de Clapeyron et effectuer un bilan entropique
- 22) Énoncer une des lois de Laplace. Comment trouve-t-on les autres ? Quelles sont les conditions d'utilisation. Comparer la pente dans le diagramme de Clapeyron d'une transformation isotherme d'un GP et d'une transformation vérifiant les lois de Laplace.
- 23) Expliquer le principe de la détente de Joule Gay-Lussac. Que constate-t-on expérimentalement ? Faire le bilan énergétique sur la détente. Dans le cas d'un gaz parfait que montre la détente de Joule et Gay Lussac. Faire le bilan entropique dans le cas du GP
- 24) Expliquer le principe de la détente de Joule Thomson. Que constate-t-on expérimentalement ? Que donne le bilan énergétique sur la détente. Dans le cas d'un gaz parfait que montre la détente de Joule et Thomson ?

- 25) Qu'appelle-t-on machine thermique ? Que dire des bilans énergétique et bilan entropique pour une machine ? Dans quel cas la qualifier de moteur ou de récepteur. On illustrera le propos sur un schéma type général d'une machine thermique.
- 26) Dans le cas d'une machine ditherme, montrer grâce au diagramme de Raveau, que les fonctionnements moteur et récepteur correspondent à des échanges énergétiques clairement établis.
- 27) Définir l'Efficacité d'une machine thermique dans le cas du moteur, du récepteur (PAC et réfrigérateur). Retrouver leur expression dans le cas d'une machine ditheme.
- 28) Expliquer ce qu'est la machine de Carnot ? Donner la représentation du cycle de Carnot dans l'espace (P,V) et (T,S). Quel est l'efficacité de Carnot dans le cas d'un moteur et d'un récepteur (PAC et réfrigérateur)

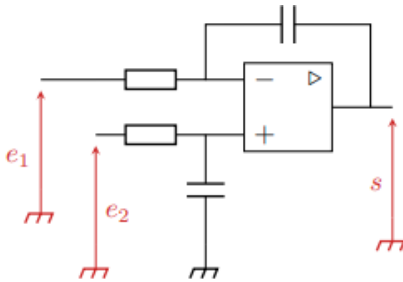
EXERCICES

EXERCICE N°1



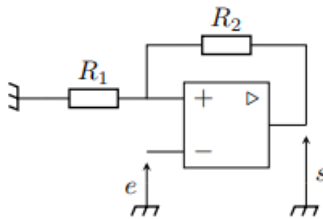
Les deux ALI du montage ci-contre fonctionnent en régime linéaire. Montrer que ce montage équivaut à un condensateur de capacité C que l'on exprimera en fonction de C_0 et α . Quel est son intérêt ?

EXERCICE N°2



Exprimer dans le domaine fréquentiel puis temporel la relation entre la tension de sortie et les deux tensions d'entrée du montage. Les deux résistances R et les deux condensateurs C sont identiques.

EXERCICE N°3



- 1 - Identifier le régime de fonctionnement de l'ALI ci-contre.
- 2 - Exprimer le potentiel v_+ en fonction de s .
- 3 - En déduire les tensions de basculement.
- 4 - On choisit $R_2 = 2R_1$. Représenter le cycle d'hystérésis du montage.
- 5 - Représenter le signal de sortie pour une entrée sinusoïdale d'amplitude 10 V.

EXERCICE N°4 Cycle monotherme de l'air

Un cylindre fermé par un piston mobile sans frottement, contient n moles d'air gazeux dont le rapport γ vaut 1,4. L'air est assimilé à un gaz parfait, de masse molaire $M = 29 \text{ g.mol}^{-1}$. Le cylindre étant un très bon conducteur thermique, le gaz est en contact avec le milieu ambiant à la température $T_0 = 300 \text{ K}$, ce dernier jouant le rôle de thermostat. On fait décrire à ces n moles d'air un cycle constitué par les trois transformations suivantes :

- (i) Une compression adiabatique réversible au cours de laquelle le contact thermique avec le milieu ambiant est supprimé ; le gaz passe de l'état A $\{p_A = p_0 = 1,0 \text{ bar}; V_A = V_0 = 1,2 \text{ L}; T_A = T_0 = 300 \text{ K}\}$ à l'état B $\{p_B; V_B; T_B = 410,6 \text{ K}\}$.
- (ii) Un refroidissement isochore au contact du milieu ambiant, de façon à revenir à la température T_0 dans l'état C $\{p_C; V_C; T_C = T_0\}$.
- (iii) Une détente isotherme réversible au contact du milieu ambiant qui le fait revenir à l'état initial.

1. Quelle est l'atomicité de l'air ? Donner deux raisons qui peuvent le justifier.
2. **2.a.** Calculer le nombre de moles et la masse d'air.
2.b. Quelle relation relie la température et le volume de l'air aux points A et B ? En déduire les valeurs de la pression et du volume en B et C. Donner les résultats avec deux chiffres significatifs.
2.c. Représenter, **avec soin**, sur un diagramme de Clapeyron, le cycle décrit par l'air en faisant apparaître les données de pression et volume nécessaires. **Expliquer la forme de chaque portion de courbe.**
3. **3.a.** Effectuer les bilans énergétiques, sur chaque portion du cycle, en calculant la variation d'énergie, ainsi que les échanges d'énergie par travail et par transfert thermique. (Garder 3 chiffres significatifs).
3.b. Vérifier que la variation d'énergie interne sur le cycle complet est correcte.
4. **4.a.** Effectuer les bilans entropiques, sur chaque portion du cycle, en calculant la variation d'entropie, ainsi que l'entropie échangée et l'entropie créée. (Garder 2 chiffres significatifs).

4.b. Vérifier que la variation entropie sur le cycle complet est correcte.

4.c. Le cycle est-il réversible ? Justifier à l'aide de vos résultats précédents.

EXERCICE N°5

Dans un état d'équilibre initial où le robinet de communication est fermé, le compartiment 1 de volume V_1 contient n moles de gaz parfait et le vide a été réalisé dans le compartiment 2 de volume V_2 . Ces deux compartiments sont calorifugés ; on ouvre le robinet.

1. Quelle grandeur thermodynamique se conserve ? Selon quelles hypothèses ?
2. On envisage le cas où le gaz contenu dans le compartiment 1 est un gaz parfait.
 - (a) Énoncer la première loi de Joule. Un gaz parfait monoatomique suit-il la première loi de Joule ?
 - (b) Quelle est la variation de température subie par un gaz parfait monoatomique au cours de la transformation envisagée ? Le résultat est-il modifié si le gaz est diatomique ?
 - (c) Effectuer le bilan entropique associé à cette transformation pour un gaz parfait monoatomique.
3. On adopte maintenant pour les n moles contenues à l'instant initial dans le volume V_1 , le modèle du gaz de Van der Waals :

L'énergie interne de n moles de ce gaz s'écrit :

$$U(T, V) = c nRT - \frac{n^2 a}{V},$$

où c est une constante dépendant de la molécularité du gaz.

- (a) Le gaz de Van der Waals suit-il la première loi de Joule ?
- (b) On considère une mole de CO_2 ($c = 7/2$), occupant un volume de 24,2 L à 297 K sous une pression de 1 atm. On réalise alors une détente de Joule-Gay Lussac doublant le volume occupé par le gaz. On mesure un refroidissement du gaz de 0,28 K. En déduire une valeur approchée de a .

EXERCICE N°6

1. Soient deux systèmes quelconques A et B de volumes constants et en contact thermique. L'ensemble $\{A + B\}$ est supposé isolé.
Montrer que la chaleur s'écoule du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.
2. On considère le cas particulier de deux solides de masse m_A et m_B et de capacités calorifiques massiques constantes c_A et c_B . Si leurs températures initiales sont notées T_{0A} et T_{0B} , que vaut leur température finale d'équilibre T ?

Application numérique : $m_B = m_A = 1$ kg, $c_B = 2c_A = 500$ J.K⁻¹.kg⁻¹, $T_{0A} = 400$ K, $T_{0B} = 300$ K.

3. Calculer l'entropie créée au cours d'une telle transformation.

Application numérique

4. On reprend le système précédent à l'équilibre thermique : $T_A = T_B = T$. Supposons que les volumes V_A et V_B peuvent maintenant varier (par exemple, les systèmes A et B peuvent être des gaz séparés par une paroi que l'on rend mobile). Le système $\{A + B\}$ reste cependant isolé de sorte que $V_A + V_B = \text{cste}$.

Montrer que les pressions des systèmes A et B tendent vers la même valeur.